作品编号：TJJM202600000C

2026 年（第十二届）全国大学生统计建模大赛

参赛作品

参赛学校：广东工业大学

论文题目：新质生产力赋能区域协调：人工智能产业集

参赛队员：张三　李四　王五

指导老师：赵六

目 录

表格和插图清单 II

一、 绪论 1

（一） 研究背景与国家战略需求 1

（二） 国内外研究现状综述与问题提出 1

（三） 研究目的及意义 3

（四） 本文研究内容与创新点 4

二、 问题分析 5

（一） 总体研究思路与技术框架 5

（二） 方案可行性分析 6

三、 数据来源、样本说明与预处理 7

（一） 数据来源 7

（二） 样本说明 7

（三） 数据预处理 8

四、 指标构建与方法设计 9

（一） 人工智能产业集聚测度模型 9

（二） 创新支撑环境综合评价模型 11

（三） 创新支撑环境稳健性评价模型 13

（四） 城市分层识别模型 14

（五） 城市分层验证模型 15

（六） 描述统计模型 16

（七） 相关性分析模型 16

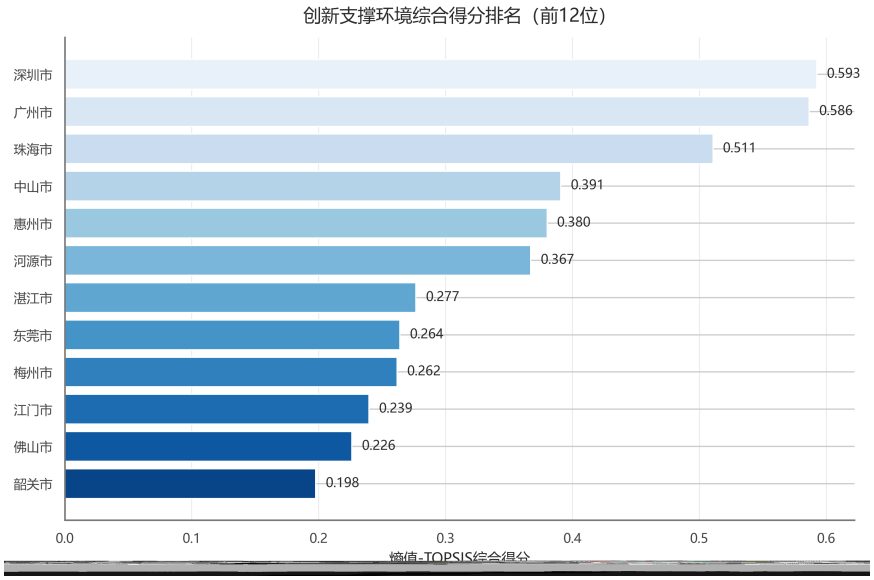


图 2　　广东省地级市创新支撑环境综合得分排序

表 3　　创新支撑环境评价指标熵值权重

指标	熵值权重	权重排序
服务开放度代理指标	0.2675	1
开放强度指标	0.2432	2
人均消费水平指标	0.2258	3
金融深度指标	0.1334	4
财政强度指标	0.1301	5

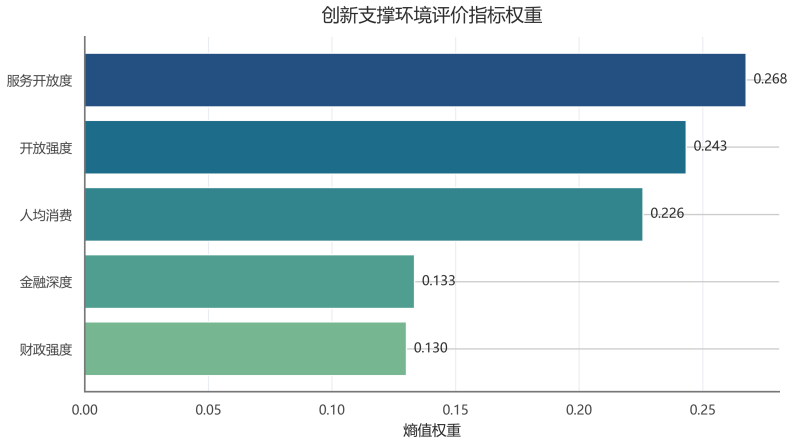


图 3　　创新支撑环境评价指标权重分布

表 4　　样本城市四象限分层结果

城市	AI 集聚均值	创新支撑均值	城市类型
中山市	0.3800	0.0951	高集聚-高支撑
珠海市	0.5223	1.1171	高集聚-高支撑
佛山市	0.6050	-0.5928	高集聚-低支撑
惠州市	1.4389	-0.0682	高集聚-低支撑
广州市	-0.1926	1.2919	低集聚-高支撑
深圳市	0.2526	1.6205	低集聚-高支撑
东莞市	-0.2711	-0.4490	低集聚-低支撑
汕头市	-1.8185	-0.4947	低集聚-低支撑

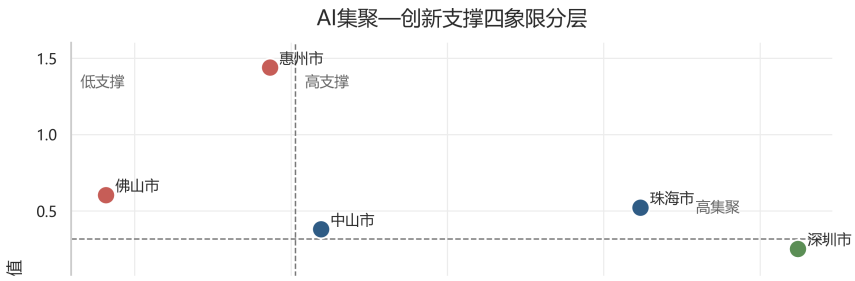


图 5　　样本城市“AI 集聚—创新支撑”四象限分布图

1.**象限 I（协同发展型）：**

中山、珠海 AI 产业与支撑环境适配，无明显短板，依托中等制造业基础，财政、开放政策精准对接 AI 应用场景；

2.**象限 II（产业超前型）：**

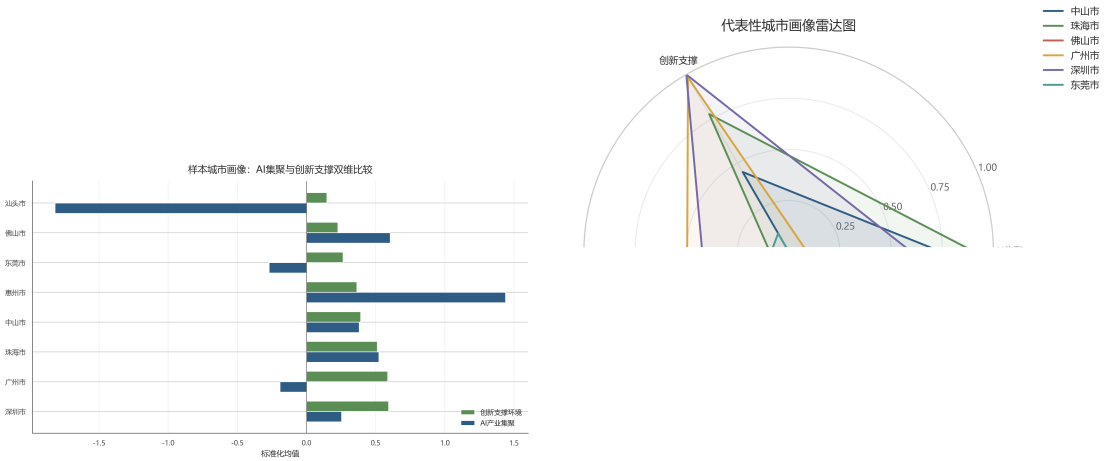
佛山、惠州 AI 集聚居前，但创新支撑均值低于分界线，表现为产业动能先行、支撑条件滞后；

3.**象限 III（双弱起步型）：**

东莞、汕头双指标落后，东莞受传统制造业转型慢拖累，汕头因非珠三角区位导致开放、金融资源匮乏；

4.**象限 IV（支撑冗余型）：**

广州、深圳创新支撑较强，但 AI 集聚表现低于高集聚组，表现为支撑条件领先而产业集聚优势释放不足。



(a) 城市双维画像　　(b) 城市类型雷达画像

图 6　　样本城市协同与错配的画像展示

（三）聚类验证结果分析

K-means 聚类结果显示，$k=2$ 时轮廓系数最高，为 0.4313；$k=3$ 和 $k=4$ 时分别降至 0.3539 和 0.3109。说明从统计稳定性看，较少类别更占优；但从结构解释看，四象限分层仍更适合作为正文主框架。

表 5　K-means 聚类诊断结果

聚类数 k	轮廓系数	类内离差平方和
2	0.4313	7.8732
3	0.3539	3.1771
4	0.3109	1.6408

（四）协同与错配结构解释

1.协同结构（象限 I）：

中山、珠海“高——高”匹配源于“产业需求——环境供给”适配，中等集聚水平对支撑资源要求适中，政策落地效率高；

2.错配结构：

象限 II（高——低）因制造业数字化转型需求倒逼 AI 产业超前，但金融、服务支撑未同步跟进，形成“需求领先——供给滞后”错配；象限 IV（低——高）因广州、深圳支撑资源过剩（如深圳金融深度 =0.82），但 AI 产业布局分散，导致“供给冗余——需求不足”错配。

八、辅助性统计检验

（一）描述统计结果

核心变量分布总体合理。AI 产业集聚指标离散程度较高，创新支撑环境的

（三）辅助性回归结果

以协调发展为被解释变量的三类递进模型（控制 GDP、产业结构等变量）结果显示：模型 1（仅 AI 集聚）中，$R^2 = 0.1341$，AI 系数约为-0.3743，$p = 0.1728$；基准模型中，$R^2 = 0.9330$，调整后 $R^2 = 0.8755$，AI 系数约为-0.1674，$p = 0.3080$；创新支撑组成项模型中，$R^2 = 0.8752$，调整后 $R^2 = 0.7682$，AI 系数约为-0.3441，$p = 0.0940$。总体看，AI 集聚未形成稳健显著的正向效应，创新支撑结构变量的解释作用相对更强，但仍需结合小样本约束谨慎解读。

表 7　　辅助性回归结果汇总

模型	样本量	参数个数	R^2	调整后 R^2	AI 系数
AI 单变量模型	14	2	0.1341	0.0620	-0.3743
基准模型	14	7	0.9330	0.8755	-0.1674
创新支撑组成项模型	14	7	0.8752	0.7682	-0.3441

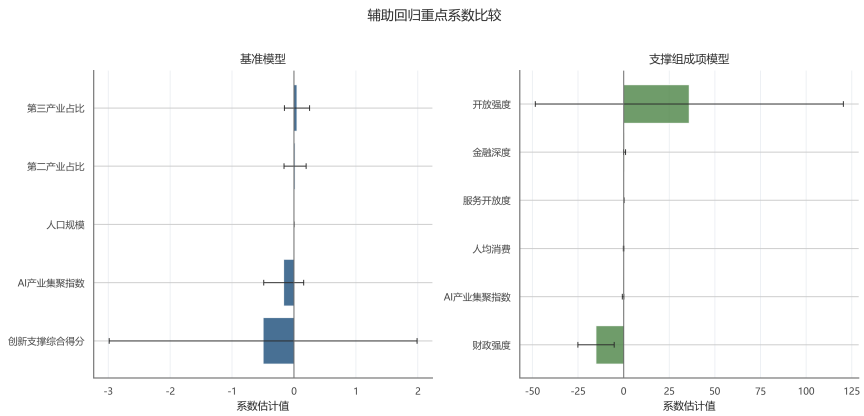


图 8　　辅助性回归模型核心系数对比

（四）结果的结构性解释

综合来看，创新支撑环境与协调发展的联系强于 AI 集聚，当前样本也不足以支持“AI 集聚显著促进协调发展”的稳健结论。因此，广东省城市协调发展差异更突出地表现为创新支撑条件的层级差异，其次才体现为 AI 产业集聚水平的错位分化。

九、结论与建议

（一）主要研究结论

本文的主要结论可概括为以下三点。第一，广东省人工智能产业集聚与创新支撑环境均存在明显的城市差异，其中创新支撑环境的分层特征更为突出，深圳、广州、珠海等城市在综合支撑能力上保持领先。第二，重点样本城市在“AI集聚—创新支撑”二维结构上呈现清晰分化，可划分为协同发展型、产业超前型、支撑冗余型和双弱起步型，不同类型城市面临的问题并不相同。第三，辅助性统计检验表明，创新支撑环境与协调发展的联系整体强于 AI 产业集聚，当前样本尚不足以支持“AI 集聚显著促进协调发展”的稳健结论，说明区域协调差异更直接地体现为支撑条件的层级差异。

（二）政策建议

基于上述结论，本文提出以下建议。其一，对协同发展型城市，应进一步巩固产业与环境的良性互动，强化技术扩散和示范带动作用。其二，对产业超前型城市，应优先补齐金融支持、开放平台和现代服务供给等短板，使产业动能与支撑条件更加匹配。其三，对支撑冗余型城市，应加快人工智能场景落地和产业链集聚，推动现有创新资源向新质生产力转化。其四，对双弱起步型城市，应以基础能力建设为重点，优先改善开放条件、创新资源供给和产业承载能力，逐步缩小与核心城市之间的差距。

（三）研究不足与展望

本文仍存在一定局限。首先，人工智能产业集聚测度主要基于上市公司年报文本，尚未覆盖大量未上市企业，样本代表性仍有提升空间。其次，匹配样本仅

包含 8 个城市 2022—2023 年的 14 个观测值，限制了辅助性统计检验的稳健性和解释强度。最后，本文以结构识别和支持性检验为主，尚未进一步处理更强的因果识别问题。未来可在扩大样本范围、引入更长时序面板和补充企业微观数据的基础上，进一步检验人工智能产业集聚、新质生产力培育与区域协调发展之间的动态机制。

参考文献

[1] 贺星星, 阮俊杰, 卞彩杏. 人工智能应用促进了长江经济带三大城市群的绿色创新吗？——基于“数字红利”和“数字鸿沟”视角[J]. 经济地理, 2024, 44(08): 137-147.

[2] 刘友金, 曾小明. 房产税对产业转移的影响：来自重庆和上海的经验证据[J]. 中国工业经济, 2018(11): 98-116.

[3] 高斌, 段鑫星. 城市创新创业环境评价指标体系构建与实证——以山东省 17 市为例[J]. 中国科技论坛, 2021(03): 164-171.

[4] 王少剑, 方创琳, 王洋, 等. 广东省区域经济差异的方向及影响机制[J]. 地理研究, 2013, 32(12): 2244-2256.

[5] 斯丽娟, 王超群. 中国城市群区域经济差异、动态演变与收敛性——基于十大城市群夜间灯光数据的研究[J]. 上海经济研究, 2021(10): 38-52.

[6] 孙三百, 张可云. 中国区域经济分化与空间动能解析[J]. 经济理论与经济管理, 2022, 42(05): 21-35.

[7] 陈强. 高级计量经济学及 Stata 应用[M]. 2 版. 北京: 高等教育出版社, 2014.

附录

附录 A：企业年报文本挖掘与词频统计 Python 核心代码

```python
import pdfplumber
import jieba
# 此处粘贴你们提取AI特征指数的Python核心代码
def extract_ai_index(pdf_path, ai_dict):
    pass
```

附录 B：创新支撑环境评价与辅助回归模型代码

```python
# 此处粘贴你们用于熵值法-TOPSIS、PCA稳健性检验和辅助回归的核心代码
```

致谢

感谢指导教师及相关老师在选题设计、数据整理和论文修改过程中给予的指导与帮助，感谢团队成员在资料搜集、模型讨论和写作完善中的协作与支持。